合 肥 工 业 大 学 试 卷 (A)

2018 ～ 2019 学年第 一 学期 课程代码 1400211B / A1400011B 课程名称 《高等数学》A1 学分 6 课程性质：必修■ 考试形式：闭卷■

专业班级（教学班）_____ 考试日期_____ 命题教师 高等数学课程组 系/教研室主任审批签名_____

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 若$f(x)$为可导的奇函数且$f'(x_0)=5$，则$f'(-x_0)=$_____.
2. 曲线$y=x\ln\left(e+\frac{1}{x}\right)(x>0)$的渐近线方程为_____.
3. 设$y=\ln\sec x$，则$y'''=$_____.
4. 若函数$f(x)$可导且满足$f(x)=\int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right)dt+\ln 2$，则$f(x)=$_____.
5. 函数$f(x)=a^x(a>0,a\neq 1)$的带有拉格朗日型余项的 n 阶麦克劳林公式为_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 下列命题错误的是（ ）

（A） 若函数$f(x)$在x_0处不连续，则$f(x)$在点x_0处必不可导

（B） 若函数$f(x)$在x_0处连续，则$f(x)$在点x_0处必可导

（C） 若函数$f(x)$在x_0处可导，则$f(x)$在点x_0处必连续

（D） 若函数$f(x)$在x_0处不可导，则$f(x)$在点x_0处必可微

2. 下列等式中成立的是（ ）

（A）$d\int f(x)dx=f(x)$

（B）$\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)dx$

（C）$\frac{d}{dx}\int f(x)dx=f(x)+C$

（D）$d\int f(x)dx=f(x)dx$

3. 下列函数在[-1，1]上满足罗尔定理条件的是（ ）

（A）$f(x)=e^x$ （B）$f(x)=|x|$ （C）$f(x)=1-x^2$ （D）$f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$

4. 函数$y=x\arctan x$的图形是（ ）

（A）$(-\infty,+\infty)$处处是凸的 （B）$(-\infty,+\infty)$处处是凹的

（C）$(-\infty,0)$为凸的，$(0,+\infty)$为凹的 （C）$(-\infty,0)$为凹的，$(0,+\infty)$为凸的

5. 函数$y=C_1e^x+C_2e^{-2x}+xe^x$满足一个微分方程是（ ）

（A）$y''-y'-2y=3xe^x$ （B）$y''-y'-2y=3e^x$

（C）$y''+y'-2y=3xe^x$ （D）$y''+y'-2y=3e^x$

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 36 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\left(e^{t^2}-1\right)dt}{\ln(1+x^6)}$

2. 不定积分$\int\dfrac{x\,dx}{\sqrt{1-x^4}}$

3. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\left(\dfrac{x\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}+\dfrac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}}\right)dx$

4. 求曲线$y=\dfrac{x^2}{2a}$和$y=\dfrac{a^3}{a^2+x^2}$所围成平面图形的面积（$a>0$）

5. 设$y=y(x)$由方程$e^{xy}+y^3-5x=0$所确定，试求$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}$，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}$

6. 求微分方程$x\ln x\,dy+(y-\ln x)dx=0$，满足条件$y|_{x=e}=1$的解

四、 （本题满分 10 分）设函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax^3)}{y-\arcsin x}x<0\\ 6 \qquad x=0\\ \dfrac{e^{ax}+x^2-ax-1}{x\sin\frac{x}{4}}x>0\end{cases}$，问$a$为何值时，$x=0$是$f(x)$的可间断点.

五、 （本题满分 8 分）当$0<x_1<x_2<\frac{\pi}{2}$时，证明不等式$\dfrac{\tan x_2}{\tan x_1}>\dfrac{x_2}{x_1}$

六、 （本题满分 8 分）把星形线$x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$所围成的图形，绕$x$轴旋转，计算所得旋转体的体积

七、 （本题满分 8 分）求数列$\{\sqrt[n]{n}\}$中最大的项

扫描全能王 创建

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学试卷（合肥，宣城校区）

2017～2018 学年第 一 学期　　课程代码 1400211B　课程名称 高等数学 A(上)　学分 6　课程性质：必修☑、选修□、限修□　考试形式：开卷□、闭卷☑　共 1 页第 1 页

专业班级（教学班）＿＿＿＿＿＿　考试日期 2018.1.17　命题教师 高等数学课程组　系（所或教研室）主任审批签名＿＿＿＿＿＿

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）：

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^3}{x-1}\ln\left(2+\dfrac{1}{x}\right)\tan\dfrac{1}{x^2+1}=$ ＿＿＿＿＿＿.

2. 函数 $y=x^2e^{-x}$ 的单调增加区间是 ＿＿＿＿＿＿.

3. 求不定积分 $\int\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}dx=$ ＿＿＿＿＿＿.

4. 设 $y=xe^x$，则 $y^{(n)}=$ ＿＿＿＿＿＿.

5. 微分方程 $(x+2y)dx-xdy=0$ 的通解为＿＿＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）：

1. 设 $f(x)=\dfrac{x^3-x}{\sin\pi x}$，则 $f(x)$（　）.

（A）有无穷多个第一类间断点　（B）只有一个可去间断点

（C）有三个可去间断点　（D）有两个跳跃间断点

2. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{x^2-x-2}$ 共有（　）条渐近线.

（A）1　（B）2　（C）3　（D）4

3. $f(x)$ 在 $x=0$ 点可导，$f(|x|)$ 在 $x=0$ 处可导的充分必要条件为（　）.

（A）$f(0)=0$　（B）$f'(0)=0$

（C）$f(0)=0$ 且 $f'(0)=0$　（D）$f(0)=0$ 或 $f'(0)=0$

4. 下列广义积分中收敛的是（　）.

（A）$\int_0^1\dfrac{1}{x(1+x)}dx$　（B）$\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x-1}dx$　（C）$\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{x}{1+x^2}dx$　（D）$\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x^2}dx$.

5. 已知 $f'(x)=2^x(x\in R)$，则 $f(x)$ 在 R 上的一个原函数为（　）

（A）$\dfrac{2^x}{\ln 2}$　（B）$\dfrac{2^x}{\ln^2 2}$　（C）$2^x\ln 2$　（D）2^x

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 36 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{x}{2}\right)\ln\left(1+\dfrac{x^2}{2}\right)\ln\left(1+\dfrac{x^3}{2}\right)}{(1-\cos^2 x)(1-\cos x)^2}$.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2}\sin t dt}{1-\cos x^2}$.

3. 求曲线 $y-xe^y=1$ 在 $x=0$ 对应点处法线方程.

4. $\int\dfrac{\ln\sin x}{\sin^2 x}dx$.

5. 设 $f(x)=\begin{cases}\cos x\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right) & x\le 1\\ \dfrac{(1+x)^2}{1+x^2} & x>1\end{cases}$，求 $\int_1^5 f(x-2)dx$.

6. 求微分方程 $y''-3y'+2y=6e^{4x}$ 的通解.

四、（本题满分 8 分）证明不等式：当 $x\ge 0$ 时，有 $1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}$.

五、（本题满分 10 分）在曲线 $y=x^2\ (x\ge 0)$ 上某点 A 处作一切线，使之与曲线以及 x 轴所围图形的面积为 $\dfrac{1}{12}$，（1）求切点 A 的坐标和切线方程，（2）求由上述所围平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

六、（本题满分 10 分）设 $f(x)=ax^3+bx^2+cx$，已知曲线 $y=f(x)$ 有拐点 $(1,2)$ 且在拐点处切线的斜率为 -1，求 $f(x)$.

七、（本题满分 6 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)<0$，$f(b)<0$，$f(c)>0\ (a<c<b)$. 证明：至少存在一点 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)+f'(\xi)=0$.

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

合 肥 工 业 大 学 试 卷 (A)

2016 ～ 2017 学年第 一 学期 课程代码 1400211B / A1400011B 课程名称 《高等数学》A1 学分 6 课程性质：必修■ 考试形式：闭卷■

专业班级（教学班） 2016 级本科生 考试日期 2017-01-13（8:00-10:00） 命题教师 集体 系/教研室主任审批签名

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n-1}{n+1}\right)^n=$_____.

2、曲线 $y=\dfrac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.

3、$y=x\cdot|x(x-1)(x-2)|$ 有_____个不可导点.

4、曲线 $y=\ln\cos x\,(0\le x\le\dfrac{\pi}{4})$ 的弧长为_____.

5、$x>0$ 时，微分方程 $(y+x^2e^x)\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y=0$ 的通解为 $y=$_____.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且 $f(x)$ 严格单调增加，则（ ）

(A) $f'(x)>0$ (B) $f'(-x)\le 0$ (C) $f(-x)$ 单增 (D) $-f(-x)$ 单增

2、设 $f''(x)+f'^2(x)=x, f'(0)=0$ 则（ ）.

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极大值

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的一个极小值

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

3、若 $f(x)$ 的导函数是 $\cos x$，则 $f(x)$ 有一个原函数为（ ）.

(A) $x+\sin x$ (B) $x+\cos x$ (C) $x-\sin x$ (D) $x-\cos x$

4、设有反常积分 $I_1=\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x+1)}$，$I_2=\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x(x+1)}$，则（ ）.

(A) I_1 与 I_2 都收敛 (B) I_1 收敛，I_2 发散

(C) I_1 与 I_2 都发散 (D) I_1 发散，I_2 收敛

5、微分方程 $y''+2y'-3y=(x+1)e^x$ 的特解形式可设为（ ）.

(A) $y^*=(ax+b)e^x$ (B) $y^*=x(ax+b)e^x$

(C) $y^*=x^2(ax+b)e^x$ (D) $y^*=x^3(ax+b)e^x$

三、计算题（每小题 6 分，共 36 分）

1、讨论函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\ne 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性、可导性.

2、设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2-y+1=e^y$ 所确定的隐函数，求 $y''(0)$.

3、设 $f(x)=\begin{cases}x, & x\in[-1,0],\\ \cos x, & x\in(0,1],\end{cases}$ 求 $F(x)=\int_{-1}^x f(t)\mathrm{d}t$，$x\in[-1,1]$ 的表达式.

4、求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{1-\cos x}\sin t^2dt}{\dfrac{x^5}{5}+\dfrac{x^6}{6}}$.

5、求 $\int_0^1\dfrac{\arctan x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

6、求微分方程 $y''=4x\sqrt{y'}$ 满足初始条件 $y(1)=0, y'(1)=1$ 的特解.

四、（本题满分 12 分）求 $y=e^{-x^2}$ 的单调区间、凹凸区间、极值点以及曲线 $y=e^{-x^2}$ 的拐点.

五、（本题满分 12 分）设函数 $f(x)=x(x-1)$，$x\in[0,1]$ 与 x 轴所围成的平面区域为 D，求

(1) D 的面积 A； (2) D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

六、（本题满分 5 分）设 $f(x)$ 为连续函数，证明：

$$\int_0^\pi xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)\mathrm{d}x,$$

并由此计算 $\int_0^\pi\dfrac{x\sin x}{2-\sin^2 x}\mathrm{d}x$.

七、（本题满分 5 分）设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有三阶导数，且 $|f'''(x)|\le M$，若 $M_0(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 在 (a, b) 内的拐点，证明：$|f''(a)|+|f''(b)|\le M(b-a)$.

扫描全能王 创建

考试特别提示：1、学生必须按题号顺序答题；答题时只写答案；请尽量在一张答题纸内（正、反）答题。 2、交卷时试卷纸与答题纸分开，试卷装订时只装订学生答题纸。 3、学生试卷纸由各系（教研室、中心）负责收回，学校统一销毁。
命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

合 肥 工 业 大 学 试 卷 （A）

2015～2016 学年第 一 学期　课程代码 1400211B　课程名称 高等数学 A(1)　学分 6　课程性质：必修☒、选修□、限修□　考试形式：开卷□、闭卷☒

专业班级（教学班）＿＿＿＿＿＿＿＿　考试日期 2016.1.15　命题教师 集体　系（所或教研室）主任审批签名＿＿＿＿＿＿

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、若 $x\to 0$ 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{2}}-1$ 与 $x\sin x$ 是等价无穷小，则 $a=$＿＿＿＿＿＿.

2、设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数且可导，$\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{f(x)}{x+2}=3$，则曲线 $y=f(x)$ 在 $x=0$ 对应点处的切线方程为＿＿＿＿＿＿.

3、设 $f(x)$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上连续，则 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left[f(x)(x+\cos x)+f(-x)(x-\cos x)\right]dx=$＿＿＿＿＿＿.

4、求星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3\theta,\\ y=a\sin^3\theta,\end{cases}(a>0)$ 从 $\theta=0$ 至 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 的一段弧长 $l=$＿＿＿＿＿＿.

5、设 $f(x)$ 满足方程 $f(x)=x^2-\int_0^x f(t)dt$，则 $f(x)$ 表达式为＿＿＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、$x=0$ 是 $f(x)=\dfrac{2}{1+e^{\frac{1}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}$ 的（　　）.

(A) 跳跃间断点　　(B) 可去间断点

(C) 无穷间断点　　(D) 连续点

2、微分方程 $y''+y=x+1+\sin x$ 的特解形式为（　　）.

(A) $ax+b+x(A\cos x+B\sin x)$　　(B) $ax+b+A\cos x+B\sin x$

(C) $ax+b+Ax\sin x$　　(D) $ax+b+A\sin x$

3、下列结论正确的是(　　)

(A) $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{x^2}dx$ 收敛;　　(B) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{x^2}dx=\left.\dfrac{1}{x}\right|_{-1}^{1}=-2$

(C) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{x}dx=0$;　　(D) $\int_{-\infty}^{+\infty}\sin x dx=\lim\limits_{a\to+\infty}\int_{-a}^{a}\sin x dx=\lim\limits_{a\to+\infty}0=0$.

4、下列结论正确的是（　　）

(A) 一切初等函数在其定义域内连续

(B) 若 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}=A$ 存在，则 $f'(x_0)=A$

(C) 设函数 $f(x)$ 连续，且 $f'(0)>0$，则存在 $\delta>0$，使得 $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内单调增加

(D) $\int_x^{x+\pi}e^{|\sin t|}dt$ 是常数，其中 x 是变量.

5、曲线 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-1}$（　）

(A) 没有渐近线　　(B) 仅有水平渐近线

(C) 仅有铅直渐近线　　(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 36 分）

1、$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(\sqrt{x^2+1}-3x\right)\ln\left(\frac{2x}{x^2+1}+1\right)}{\ln\left(2+\frac{1}{x^2}\right)}$.

2、若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^{x^2}(e^{t^2}-1)dt}{x^2}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$，求 $f'(0)$.

3、设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=\ln(t+\sqrt{1+t^2})\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

4、$\int\dfrac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}dx$.

5、已知函数 $f(x)$ 连续，且满足 $\int_0^x tf(x-t)dt=1-\cos x$，求 $\int_0^{\pi}[f(x)]^3dx$.

6、设曲线 $y=f(x)$ 在点 $x=1$ 处的切线方程为 $y=2x-1$，且满足 $xy''=y'$，求 $f(x)$.

四、（本题满分 8 分）证明不等式：当 $-1<x<1$ 时，$x\ln\dfrac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\dfrac{x^2}{2}$.

五、（本题满分 10 分）设 $g(x)$ 为正值连续函数，令 $f(x)=\int_{-a}^{a}|x-t|g(t)dt,(a\geq 0)$，判别曲线 $y=f(x)$ 的图形在 $[-a,a]$ 上的凹凸性.

六、（本题满分 10 分）设曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x=a(a>0)$ 及 x 轴围成的平面图形为 D，求 D 绕 x,y 轴旋转一周所得旋转体体积 V_x,V_y，若 $V_y=10V_x$，求 a 的值.

七、（本题满分 6 分）设 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且满足 $f(1)=3\int_0^{\frac{1}{3}}e^{1-x^2}f(x)dx$.

证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$.

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

合肥工业大学试卷（A）

2014～2015 学年第 一 学期　课程代码 1400011B　课程名称 高等数学 A(1)　学分 5　课程性质：必修☑、选修□、限修□　考试形式：开卷□、闭卷☑

专业班级（教学班）＿＿＿＿＿＿　考试日期 2015.1.14　命题教师 集体　系（所或教研室）主任审批签名＿＿＿＿＿＿

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}=$ ＿＿＿＿＿＿.

2、设 $y=x\arctan(x^2)$，则 y' ＿＿＿＿＿＿.

3、设 $f(x)$ 的一个原函数为 e^{-x^2}，则 $\int xf'(x)dx=$ ＿＿＿＿＿＿.

4、曲线 $y=e^x$ 过原点的切线方程为 ＿＿＿＿＿＿.

5、曲线 $r=e^{2\theta}$ 从 $\theta=0$ 至 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 的一段弧长 $l=$ ＿＿＿＿＿＿.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、当 $x\to -1$ 时，x^3+1 与 $3(x+1)$ 为（）

(A) 高阶无穷小　(B) 低阶无穷小
(C) 等价无穷小　(D) 同阶但不等价无穷小

2、若 $f(x)$ 的导函数为 $\sin x$，则 $f(x)$ 的一个原函数是（　）

(A) $1+\sin x$　(B) $1-\sin x$　(C) $1+\cos x$　(D) $1-\cos x$

3、设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=1$，则在点 $x=0$ 处（　）.

(A) $f'(0)$ 不存在　(B) $f'(0)=0$，且 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极小值
(C) $f'(0)$ 存在，且 $f'(0)\neq 0$　(D) $f'(0)=0$，且 $f(0)$ 为 $f(x)$ 的极大值

4、下列广义积分发散的是（　）

(A) $\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$　(B) $\int_{-1}^{1}\dfrac{1}{\sin x}dx$　(C) $\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^2 x}dx$　(D) $\int_{-\infty}^{+\infty}xe^{-x^2}dx$

5、曲线 $y=\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$（）

(A) 没有渐近线　(B) 仅有水平渐近线
(C) 仅有铅直渐近线　(D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线

三、计算下列各题（每小题 6 分，共 36 分）

1、$\lim\limits_{n\to+\infty}n\left(\dfrac{1}{n^2+\pi}+\dfrac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n\pi}\right)$.

2、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x-x^3\cos\frac{1}{x}}{(e^{-x}-1)(1+\cos x)}$.

3、求 $y=x^{\sin x}(x>0)$ 的导数 $y'(x)$.

4、已知 $\begin{cases}x=\ln(1+t^2),\\ y=\arctan t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

5、$\int\dfrac{\arctan x}{x^2}dx$.

6、设 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+x) & x\geq 0\\ \dfrac{1}{1+x^2} & x<0\end{cases}$，求 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

四、（本题满分 10 分）

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{2}{x^2}(1-\cos x), & x<0,\\ 1, & x=0,\\ \dfrac{1}{x}\int_0^x\cos t^2dt, & x>0,\end{cases}$ 讨论 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性.

五、（本题满分 10 分）

设曲线 $y=e^{\frac{x}{2}}$，切线 $y=\dfrac{e}{2}x$ 及 y 轴围成的平面图形为 D，求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体体积 V.

六、（本题满分 8 分）

证明不等式：$x>0$ 时，有 $\ln x+\dfrac{1}{x}\geq 1$.

七、（本题满分 6 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，$f(x)\neq 0$（$0<x<1$），且 $f(0)=f(1)=0$，

证明：在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使 $f'(\xi)=2015f(\xi)$.

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将“试卷 A”、“试卷 B”经教研室主任审批签字后送教务科印刷。　2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

扫描全能王 创建

2017—2018《高等数学》评分标准

一、填空题

1、 $2\ln 2$　　2. $[0,2]$　　3. $2(\sqrt{x}-\ln(\sqrt{x}+1))+C$　　4. $e^x(n+x)$　　5. cx^2-x

二、选择题

1. C　2. C　3. B　4. D　5. B

三、计算题

1. 解：原式

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x}{2}\frac{x^2}{2}\frac{x^3}{2}}{\sin^2 x\left(\frac{1}{2}x^2\right)^2} \quad ---4'$$

$$=\frac{1}{2} \quad ---6'$$

2. 解：原式

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\sin t dt}{\frac{1}{2}x^4} \quad ---2'$$

$$=2\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^2\cdot 2x}{4x^3} \quad ---4'$$

$$=1 \quad ---6'$$

3. 解：对方程两端 x 求导：$y'-e^y-xe^y\cdot y'=0$　　---2'

当 $x=0$ 时，$y=1$ 代入上式得 $y'(0)=e$

∴ 法线斜率 $k=-\frac{1}{e}$ ---4'

∴ 法线方程为 $y-1=-\frac{1}{e}x$，即 $x+ey-e=0$. ---6'

4. 解：

$$\int\frac{\ln\sin x}{\sin^2 x}dx=-\int\ln\sin x d\cot x \quad ---2'$$

$$=-\cot x\ln\sin x+\int\cot x d\ln\sin x$$

$$=-\cot x\ln\sin x+\int\cot^2 x dx \quad ---4'$$

$$=-\cot x\ln\sin x+\int(\csc^2 x-1)dx$$

$$=-\cot x\ln\sin x-\cot x-x+c \quad ---6'$$

5. 解：

$$\int_1^5 f(x-2)dx\overset{x-2=t}{=}\int_{-1}^3 f(t)dt \quad ---2'$$

$$=\int_{-1}^1\cos t\ln\left(t+\sqrt{t^2+1}\right)dt+\int_1^3\frac{(1+t)^2}{1+t^2}dt$$

$$=0+\int_1^3\left(1+\frac{2t}{1+t^2}\right)dt \quad ---4'$$

扫描全能王 创建

$=2+\ln\left(1+t^2\right)\Big|_1^3=2+\ln 10-\ln 2$ ---6′

6. 解：齐次方程通解为 $c_1e^x+c_2e^{2x}$ ---2′

可设特解 $y^*=ae^{4x}$ 代入原方程得 $a=1$. ---4′

$\therefore\ y=c_1e^x+c_2e^{2x}+e^{4x}$

故原方程通解为 $y=c_1e^x+c_2e^{2x}+e^{4x}$. ---6′

四、

证明：设 $f(x)=1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}$，则 ---2′

$$f'(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\ln(x+\sqrt{1+x^2})>0$$

，

---4′

于是，当 $x>0$ 时，$f(x)>f(0)=0$，即

$$1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})>\sqrt{1+x^2}$$

---6′

---8′

五、

解：设切点 A 的坐标 (x_0,y_0)

切线方程为 $y-{x_0}^2=2x_0(x-x_0)$

即 $x=\dfrac{y+{x_0}^2}{2x_0}$

$$\int_0^{x_0^2}\left(\frac{y+{x_0}^2}{2x_0}-\sqrt{y}\right)dy=\frac{1}{12}$$ ---2′

$\dfrac{{x_0}^3}{12}=\dfrac{1}{12}$，切点 A 的坐标为 $(1,1)$ ---4′

切线方程为 $y=2x-1$ ---5′

旋转体的体积 $=\pi\int_0^1 x^4dx-\pi\int_{\frac{1}{2}}^1(2x-1)^2dx$ （或

$\int_0^1 2\pi(\frac{1+y}{2}-\sqrt{y})ydy$ ）---8′

$=\dfrac{\pi}{30}$

扫描全能王 创建

$---10'$

六、 解：由题设得：

$$\begin{cases} f(1)=2 \\ f'(1)=-1 \\ f''(1)=0 \end{cases} \quad ---5'$$

即 $\begin{cases} a+b+c=2 \\ 6a+2b=0 \\ 3a+2b+c=-1 \end{cases}$，解得 $a=3$，$b=-9$，$c=8$ $---8'$

∴ 所求函数为 $f(x)=3x^3-9x^2+8x$.

$---10'$

七、

证：由题设，有零点定理：存在 $x_1\in(a,c)$， $x_2\in(c,b)$ 使

$f(x_1)=0, f(x_2)=0$.$---2'$

令 $F(x)=e^x f(x)$ $x\in[a,b]$, $F(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上连续., (x_1,x_2) 内可导，

且 $F(x_1)=e^{x_1}f(x_1)=0, F(x_2)=e^{x_2}f(x_2)=0$ ， 即

$F(x_1)=F(x_2)$. $---4'$

$F(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上由罗尔中值定理：至少存在一点

$\xi\in(x_1,x_2)\subset(a,b)$

使 $F'(\xi)=0$ 即 $e^{\xi}[f(\xi)+f'(\xi)]=0$

$\because e^{\xi}\neq 0$ $\therefore f(\xi)+f'(\xi)=0$ $---6'$

2016—2017《高等数学》评分标准

一 填空

1：e^{-2}，2：$y=2x$，3：2，4：$\ln(\sqrt{2}+1)$，5：$y=x(e^x+C)$

二 选择题

1：D，2：C，3：D，4：B，5:B

三 计算题

1 解 因为 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0} x^2\sin\dfrac{1}{x}=0=f(0)$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续*-

因为 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2\sin\frac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x}=0=f'(0)$

所以 $f(x)$ 在 $x=0$ 可导

2 解 方程两边同时对 x 求导，得到 $2x-\dfrac{dy}{dx}=e^y\dfrac{dy}{dx}$

所以 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{2x}{1+e^y}$

扫描全能王 创建

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{2(1+e^y)-2xe^y\dfrac{dy}{dx}}{(1+e^y)^2}$$

当 $x=0$ 时，解得 $y=0$，$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=0$

所以 $y''(0)=\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=\dfrac{4}{2^2}=1$

3 解 当 $-1\le x\le 0$ 时，$F(x)=\int_{-1}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{x}t\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{2}$，

当 $0<x\le 1$ 时，$F(x)=\int_{-1}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\int_{-1}^{0}t\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}\cos t\mathrm{d}t=\sin x-\dfrac{1}{2}$，

$$\text{所以 } F(x)=\int_{-1}^{x}f(t)\mathrm{d}t=\begin{cases}\dfrac{1}{2}x^2-\dfrac{1}{2}, & -1\le x\le 0\\ \sin x-\dfrac{1}{2}, & 0<x\le 1\end{cases}$$

4 解 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{1-\cos x}\sin t^2dt}{\dfrac{x^5}{5}+\dfrac{x^6}{6}}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(1-\cos x)^2\cdot\sin x}{x^4+x^5}=\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)^2\cdot x}{x^4+x^5}=\lim_{x\to 0}\frac{(\frac{1}{2}x^2)^2\cdot x}{x^4+x^5}=0$$

所以当 $x\to 0$ 时，按从低阶到高阶的顺序排列为：$g(x),f(x)$

5、解 令 $x=\tan t$ 则

$$\int_0^1\frac{\arctan x}{(1+x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{t}{\sec^3 t}\sec^2 t\,dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}t\cos t dt$$

$$=t\sin t\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin t dt=\frac{\pi\sqrt{2}}{8}+\frac{\sqrt{2}}{2}-1$$

6，令 $y'=p$ 则 $y''=\dfrac{dp}{dx}$

原方程化为：$\dfrac{dp}{dx}=4x\sqrt{p}$

解得 $\sqrt{p}=x^2+C_1$ 即 $p=(x^2+C_1)^2$

把 $y'(1)=1$ 代入上式得到：$C_1=0$

所以 $\dfrac{dy}{dx}=x^4$

所以 原方程的通解是：$y=\dfrac{1}{5}x^5+C_2$

把 $y(1)=0$ 代人上式得到：$C_2=-\dfrac{1}{5}$

所以特解为：$y=\dfrac{1}{5}(x^5-1)$

四：解 $y'=-2xe^{-x^2}$，$y''=-2e^{-x^2}+4x^2e^{-x^2}=2(2x^2-1)e^{-x^2}$

令 $y'=0$ 解得 $x_1=0$，

扫描全能王 创建

令 $y''=0$ 解得 $x_2=-\frac{1}{\sqrt{2}}, x_3=\frac{1}{\sqrt{2}}$，

所以当 $x<0$ 时，$y'>0$，所以单调增区间是 $(-\infty,0)$，

当 $x>0$ 时，$y'<0$，所以单调减区间是 $(0,+\infty)$，

当 $x<-\frac{1}{\sqrt{2}}$ 或者 $x>\frac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$y''>0$，所以凹区间是 $(-\infty,-\frac{1}{\sqrt{2}})\cup(\frac{1}{\sqrt{2}},+\infty)$，

当 $-\frac{1}{\sqrt{2}}<x<\frac{1}{\sqrt{2}}$，$y''<0$，所以凸区间是 $(-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})$，

并且 $x=0$ 是极大值点，$(-\frac{1}{\sqrt{2}},e^{-\frac{1}{2}})$ 和 $(\frac{1}{\sqrt{2}},e^{-\frac{1}{2}})$ 该曲线的拐点。

五 解 $A=\int_0^1|f(x)|dx=\int_0^1 x(1-x)dx=\frac{1}{6}$

$V=\int_0^1\pi f^2(x)dx=\int_0^1\pi x^2(x-1)^2dx=\frac{\pi}{30}$

六 解 令 $x=\pi-t$，则

$$\int_0^\pi xf(\sin x)\mathrm{d}x=\int_\pi^0(\pi-t)f(\sin t)(-\mathrm{d}t)$$

$$=\int_0^\pi(\pi-t)f(\sin t)\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^\pi(\pi-x)f(\sin x)\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^\pi\pi f(\sin x)\mathrm{d}x-\int_0^\pi xf(\sin x)\mathrm{d}x$$

所以 $\int_0^\pi xf(\sin x)\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(\sin x)\mathrm{d}x$

所以 $\int_0^\pi\frac{x\sin x}{2-\sin^2 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi\frac{\sin x}{2-\sin^2 x}dx=\frac{\pi}{2}\int_0^\pi\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}dx$

$$=\frac{\pi}{2}(-\arctan\cos x)\Big|_0^\pi=\frac{\pi^2}{4}$$

七 解 因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有三阶导数且 $M_0(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内的曲线拐点，

所以 $f''(x_0)=0$

又因为 $f''(x_0)-f''(a)=\int_a^{x_0}f'''(x)dx$ 且 $|f'''(x)|\le M$

所以

$$|f''(a)|=|f''(x_0)-f''(a)|=\left|\int_a^{x_0}f'''(x)dx\right|\le\int_a^{x_0}|f'''(x)|dx\le M(x_0-a)$$

同理

$$|f''(b)|=|f''(b)-f''(x_0)|=\left|\int_{x_0}^{b}f'''(x)dx\right|\le\int_{x_0}^{b}|f'''(x)|dx\le M(b-x_0)$$

所以 $|f''(a)|+|f''(b)|\le M(b-a)$

扫描全能王 创建

2015—2016《高等数学》评分标准

一、填空题

1．$a=2$；2．$y=3x$；3．0；4．$\frac{3}{2}a$；5．$f(x)=2x-2+2e^{-x}$.

二、选择题

1.B; 2.A; 3.A; 4.D; 5.D.

三、

1. 解：原式 $=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\left(\sqrt{x^2+1}-3x\right)\frac{2x}{x^2+1}}{\ln\left(2+\frac{1}{x^2}\right)}$

$=\dfrac{1}{\ln 2}\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x\left(\sqrt{x^2+1}-3x\right)}{x^2+1}=-\dfrac{4}{\ln 2}$

2．解：$f'(0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(\Delta x)-f(0)}{\Delta x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\int_0^{(\Delta x)^2}(e^{t^2}-1)dt}{(\Delta x)^3}$

3 分

$=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{(e^{(\Delta x)^4}-1)\cdot 2\Delta x}{3(\Delta x)^2}=\dfrac{2}{3}\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{(\Delta x)^4}{\Delta x}=0.$

6 分

3. 解 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\dfrac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{1}{1+t^2}}=\sqrt{1+t^2}$，

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{dy'}{dx}=\dfrac{d(\sqrt{1+t^2})}{d(\arctan t)}=\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}(1+t^2)=t\sqrt{1+t^2}$.

4

$\int\dfrac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln x}}dx=\int\dfrac{(\ln x+1)-1}{\sqrt{1+\ln x}}d(\ln x+1)=\dfrac{2}{3}(\ln x+1)^{\frac{3}{2}}-2(\ln x+1)^{\frac{1}{2}}+c$

5．已知函数 $f(x)$ 连续，且满足 $\int_0^x tf(x-t)dt=1-\cos x$，求 $\int_0^{\pi}[f(x)]^3dx$.

解：令 $x-t=u$，则

$\int_0^x tf(x-t)dt=\int_0^x(x-u)f(u)du=x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du$，

由已知得到 $x\int_0^x f(u)du-\int_0^x uf(u)du=1-\cos x$，

求导得 $\int_0^x f(u)du=\sin x$，

再求导得 $f(x)=\cos x$，所以 $\int_0^{\pi}[f(x)]^3dx=\int_0^{\pi}\cos^3 xdx=0$

6．解：由题意知 $y(1)=1$，$y'(1)=2$。

扫描全能王 创建

令 $p=y'$，则 $xp'=p$，$\frac{dp}{p}=\frac{dx}{x}$，$\ln p=\ln x+\ln C_1$，$\therefore\ p=C_1x$，

即 $y'=C_1x$.

所以 $y=x^2$

四、证 令 $f(x)=x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x-1-\frac{x^2}{2}$，由于 $f(x)$ 是偶函数，

只要在 $[0,1)$ 上 $f(x)\geq 0$，

$f'(x)=\ln\frac{1+x}{1-x}+\frac{2x}{1-x^2}-\sin x-x$，且 $f'(0)=0$

$f''(x)=\frac{4}{(1-x^2)^2}-\cos x-1>0\quad x\in(0,1)$

所以，$f'(x)$ 是单调递增的，从而有 $f'(x)>f'(0)=0$

故 $f(x)$ 是单调递增的，从而有 $f(x)>f(0)=0$，即

$$x\ln\frac{1+x}{1-x}+\cos x\geq 1+\frac{x^2}{2}$$

五、解 $f(x)=\int_{-a}^{x}(x-t)g(t)\mathrm{d}t+\int_{x}^{a}(t-x)g(t)\mathrm{d}t$

$=x\int_{-a}^{x}g(t)\mathrm{d}t-\int_{-a}^{x}tg(t)\mathrm{d}t+\int_{x}^{a}tg(t)\mathrm{d}t-x\int_{x}^{a}g(t)\mathrm{d}t$，

4 分

则

$f'(x)=\int_{-a}^{x}g(t)\mathrm{d}t+xg(x)-xg(x)-xg(x)-\int_{x}^{a}g(t)\mathrm{d}t+xg(x)=\int_{-a}^{x}g(t)\mathrm{d}t+\int_{a}^{x}g(t)\mathrm{d}t$

$f''(x)=2g(x)>0$.

8 分

所以，曲线 $y=f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上是凹的.

10 分

六、解：$V_x=\int_0^a\pi x^{\frac{2}{3}}dx=\frac{3\pi a^{\frac{5}{3}}}{5}$

$V_y=\pi a^{\frac{7}{3}}-\int_0^{a^{\frac{1}{3}}}\pi y^6dy=\frac{6\pi a^{\frac{7}{3}}}{7}$.

由 $V_y=10V_x$，解得 $a=7\sqrt{7}$.

七、证明：由积分中值定理可知，$\exists c\in[0,\frac{1}{3}]$，使得

$3\int_0^{\frac{1}{3}}e^{1-x^2}f(x)dx=3\times\frac{1}{3}e^{1-c^2}f(c)=e^{1-c^2}f(c)$，

扫描全能王 创建

即有 $f(1)=e^{1-c^2}f(c)$ ……(1)

令 $F(x)=e^{-x^2}f(x)$，则 $F(x)$ 在闭区间 $[c,1]$ 上连续，在开区间 $(c,1)$ 内可导，又

$F(1)=e^{-1}f(1)$，$F(c)=e^{-c^2}f(c)$，由（1）可知 $F(1)=F(c)$.

由罗尔定理知至少存在一点 $\xi\in(c,1)\subset(0,1)$，使得

$F'(\xi)=f'(\xi)e^{-\xi^2}-2\xi e^{-\xi^2}f(\xi)=0$,

又 $e^{-\xi^2}\neq 0$，所以有 $f'(\xi)=2\xi f(\xi)$ 成立。

2014—2015《高等数学》评分标准

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．e^6；2．$\arctan(x^2)+\dfrac{2x^2}{1+x^4}$；3．$-2x^2e^{-x^2}-e^{-x^2}+C$；4．$y=ex$；

5．$\dfrac{\sqrt{5}}{2}(e^{\pi}-1)$.

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1．C；2．B；3．D；4．B；5．D.

三、（每小题 6 分，共 36 分）

1．利用夹逼准则，

$$\frac{n^2}{n^2+n\pi}<n\left(\frac{1}{n^2+\pi}+\frac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\frac{1}{n^2+n\pi}\right)<\frac{n^2}{n^2+\pi}$$ ……

……2 分

再由 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+n\pi}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1+\frac{\pi}{n}}=1$，

$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+\pi}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{1+\frac{\pi}{n^2}}=1$ ……4 分

$\lim\limits_{n\to\infty}n(\dfrac{1}{n^2+\pi}+\dfrac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n\pi})=1$ ……

……6 分

原式 $=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{3\sin x-x^2\cos\frac{1}{x}}{-x}$ ……3分

2．$=\dfrac{1}{2}(-3+0)=-\dfrac{3}{2}$ ……6分

3．两边取对数，化为隐式 $\ln y=\sin x\cdot\ln x$，……2 分

两边对 x 求导，

$\dfrac{1}{y}y'=\cos x\cdot\ln x+\dfrac{\sin x}{x}$ ……4

分

$\therefore\quad y'=x^{\sin x}(\cos x\cdot\ln x+\dfrac{\sin x}{x})$； ……

扫描全能王 创建

……6 分

4．$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{1}{2t}$ ……3分，

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=-\dfrac{1+t^2}{4t^3}$ ……6分；

5．$\int\dfrac{\arctan x}{x^2}dx=\int\arctan x d(-\dfrac{1}{x})=-\dfrac{1}{x}\arctan x+\int\dfrac{1}{x}\cdot\dfrac{1}{1+x^2}dx$ ……3 分

$=-\dfrac{1}{x}\arctan x+\int(\dfrac{1}{x}-\dfrac{x}{1+x^2})dx=-\dfrac{1}{x}\arctan x+\ln|x|-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$ ……6 分

6．$\int_0^2 f(x-1)dx=\int_{-1}^1 f(x)dx=\int_{-1}^0\dfrac{1}{1+x^2}dx+\int_0^1 ln(1+x)dx$ …4 分

$=\dfrac{\pi}{4}+2\ln 2-1$ ……6 分

四、（本题满分 10 分）

解：$\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{2(1-\cos x)}{x^2}=1$

$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\cos t^2dt}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\cos x^2}{1}=1$ ……3 分

故 $\lim\limits_{x\to0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=f(0)$．因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续． ……5 分

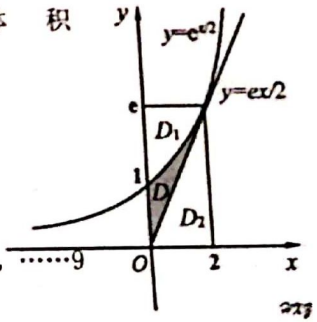
又 $f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{2(1-\cos x)-x^2}{x^3}=0$

$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\int_0^x\cos t^2dt-x}{x^2}=0$ ……8 分

故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=0$． ……10 分

五、（本题满分 10 分）解 定积分应用：旋转体体积。

法 1 所求体积 V =“曲边梯形 $D+D_2$ 绕 y 轴的旋转体体积 V_1”减去“D_2 绕 y 轴的旋转体体积 V_2”， ……3 分



$V_1=\int_0^2 2\pi xe^{\frac{x}{2}}dx=8\pi$（$V_y=2\pi\int_a^b xf(x)dx$），……6 分

$V_2=\dfrac{2}{3}\cdot\pi\cdot2^2\cdot e=\dfrac{8}{3}e\pi$（圆柱体积减去同底等高圆锥体体积），……9 分

故

$V=V_1-V_2=8\pi-\dfrac{8}{3}\pi e$。 ……10 分

法 2 所求体积可以看成是由切线、y 轴与 $y=e$ 所围直角三角形绕 y 轴旋转的圆锥体体积 V_1 与由曲线、y 轴与 $y=e$ 所围曲边三角形

扫描全能王 创建

绕 y 轴旋转的旋转体体积 V_2 之差：

$$V = V_1 - V_2 = \frac{1}{3}\pi \cdot 2^2 \cdot e - \int_1^e \pi (2\ln y)^2 dy$$

……2 分

$$= \frac{4}{3}\pi e - 4\pi \int_1^e \ln^2 y dy = \frac{4}{3}\pi e - 4\pi [(y\ln^2 y)|_1^e - \int_1^e y \cdot 2\ln y \cdot \frac{1}{y} dy] \quad \cdots$$

…4 分

$$= \frac{4}{3}\pi e - 4\pi (e - 2\int_1^e \ln y dy) = \frac{4}{3}\pi e - 4\pi \{e - 2[(y\ln y)|_1^e - \int_1^e dy] \quad \cdots$$

…7 分

$$= \frac{4}{3}\pi e - 4\pi \{e - 2[e - (e-1)] = \frac{4}{3}\pi e - 4\pi (e-2) = 8\pi (1 - \frac{e}{3}) \quad 。$$

■ ……10 分.

六、（本题满分 8 分）

解 证：令 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x} \quad (x>0)$ $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2} \overset{令}{=\!=} 0$ 得唯一驻点 $x = 1$

……2 分

$$f''(1) = -\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^3}\Big|_{x=1} = -1 + 2 = 1 > 0$$

……4 分

∴ 唯一驻点 $x=1$ 是极小值点也是最小值点 ……6 分

$\therefore f(x) \geq f(1) = 1$ ，即

$$\ln x + \frac{1}{x} \geq 1, \quad (x>0)$$ ……8 分

七、（本题满分 6 分）

作辅助函数 $F(x) = e^{-2015x} f(x)$， ……

……2 分

则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上满足罗尔定理的条件，故在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使

$$F'(\xi) = e^{-2015\xi}[f'(\xi) - 2015 f(\xi)] = 0$$ ，

……4 分

注意到 $e^{-2015\xi} \neq 0$ ，即得

$f'(\xi) = 2015 f(\xi)$. ……6 分

扫描全能王 创建